

Werkstofftechnik

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Vorlesung

Nichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Nichteisenmetalle werden unterteilt in

Leichtmetalle ($\rho < 5 \text{ g/cm}^3$)

- Magnesium ($\rho = 1,7 \text{ g/cm}^3$)
- Aluminium ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)
- Titan ($\rho = 4,5 \text{ g/cm}^3$)
- Beryllium ($\rho = 1,85 \text{ g/cm}^3$)

Schwermetalle ($\rho \geq 5 \text{ g/cm}^3$)

- Kupfer ($\rho = 8,96 \text{ g/cm}^3$)
- Zinn ($\rho = 5,77 \text{ g/cm}^3$)
- Zink ($\rho = 7,13 \text{ g/cm}^3$)
- Nickel ($\rho = 8,91 \text{ g/cm}^3$)

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

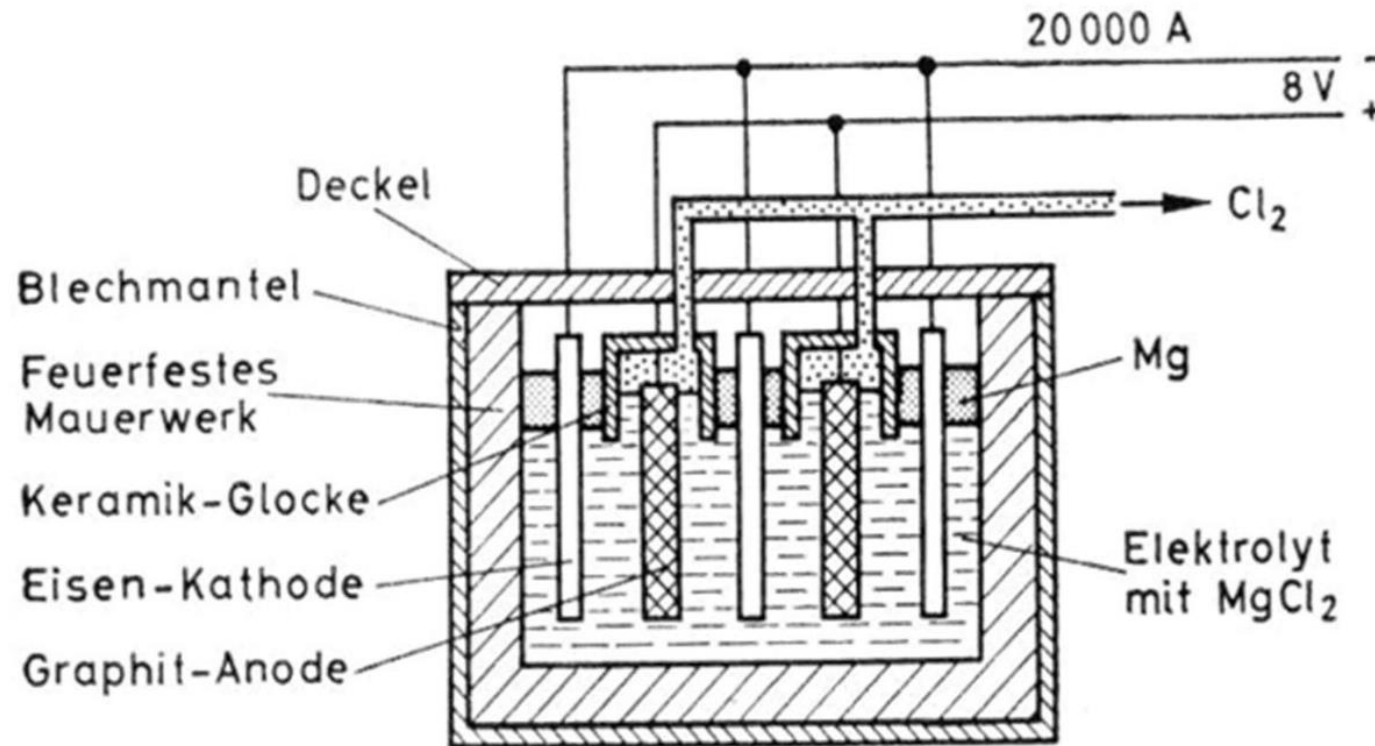
Allgemeine Eigenschaften

	Magnesium	Aluminium	Titan
Kristallstruktur:	hdp	kfz	α : hdp β : krz ($> 882^\circ \text{ C}$)
Schmelztemperatur:	649° C	660° C	1668° C
Dichte:	$1,74 \text{ g/cm}^3$	$2,7 \text{ g/cm}^3$	$4,5 \text{ g/cm}^3$
E-Modul:	45.000 N/mm^2	66.000 N/mm^2	105.000 N/mm^2
Zugfestigkeit:	150 N/mm^2	95 N/mm^2	350 N/mm^2
Wärmeleitfähigkeit:	156 W/mK	235 W/mK	$21,9 \text{ W/mK}$
Spez. el. Widerstand	$4,38 \mu\Omega \text{ cm}$	$2,65 \mu\Omega \text{ cm}$	$42 \mu\Omega \text{ cm}$
Therm. Ausdehnungskoeffizient	$26,1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	$23,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	$8,35 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Magnesium und Magnesiumlegierungen

Herstellungsverfahren



Schmelzflusselektrolyse zur Gewinnung von Magnesium aus $MgCl_2$



Magnesiumschmelze wird zum Schutz vor Selbstentzündung mit Schwefel abgedeckt. Bildung einer SO_2 -Atmosphäre

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Magnesium und Magnesiumlegierungen

Legierungszusätze

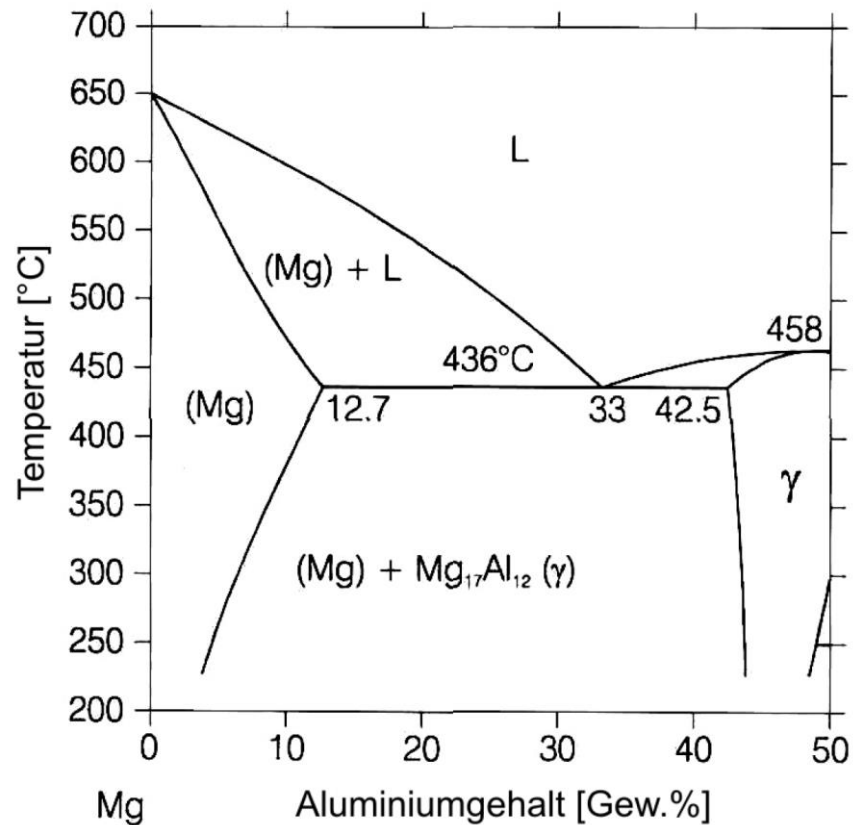
- Aluminium: Wichtigstes Legierungselement (6 bis 20 %). Erhöht Zugfestigkeit, Bruchdehnung und Härte. Bei niedrigen Gehalten erfolgt MK-Bildung, bei höheren Gehalten erfolgt Ausscheidungshärtung.
- Zink: Zusätze von 0,2 bis 3,5% erhöhen Schwingungsfestigkeit und Zugfestigkeit → aushärtbare Legierungen.
- Mangan: 0,15 – 2% erhöhen Korrosionsfestigkeit und Schweißbarkeit, ab 1,5% auch die Festigkeit
- Silizium: erhöht Gießbarkeit, wegen der Verminderung der Bruchdehnung jedoch nicht mehr als 0,3%
- Zirkonium: Kornfeinung (hohe Affinität zu Sauerstoff → Zr-Oxide, die als Keime wirken)
- Cer, Thorium: Kornfeinende Wirkung und Erhöhung der Warm- und Kriechfestigkeit
- Neody, Yttrium: Heute Ersatz für Cer und Thorium, da diese in bestimmtem Atmosphären gelöst werden.

<u>Kurzzeichen</u>	<u>Handelsübliche Bezeichnung</u>	<u>$R_{p0.2}$ [N/mm²]</u>	<u>R_m [N/mm²]</u>	<u>A [%]</u>
G-MgAl8Zn1	AZ81	140 – 160	200 – 240	1 – 3
G-MgAl9Zn1	AZ91	150 – 170	200 – 250	0,5 – 3
G-MgAl6Zn1	AZ61	130 – 160	200 – 240	3 – 6
G-MgAl4Si1	AS41	120 – 150	200 – 250	3 - 6

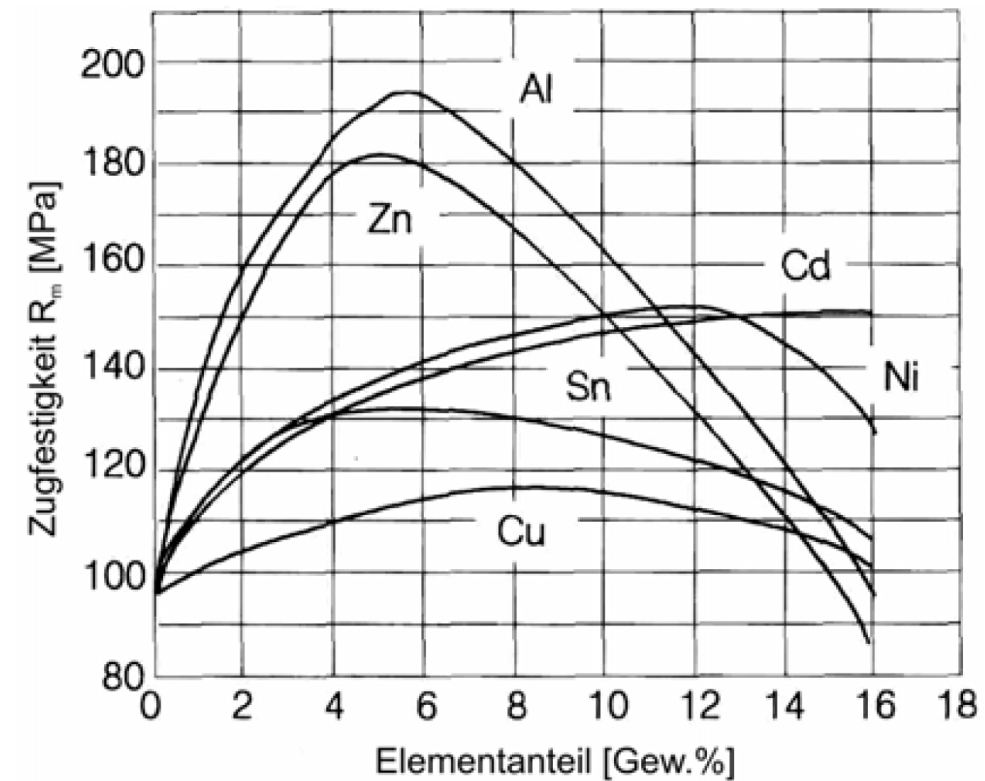
Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Magnesium und Magnesiumlegierungen

Bedeutung des Legierungselementes „Aluminium“



Zustandsdiagramm Mg - Al



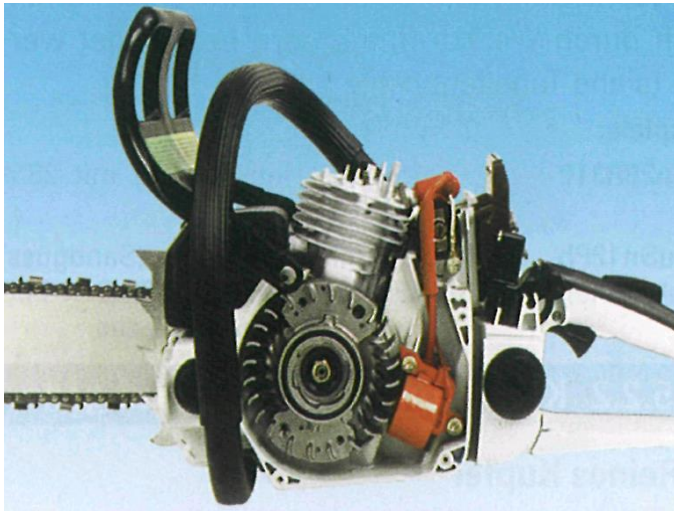
Einfluss verschiedener
Legierungselemente auf die Festigkeit

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

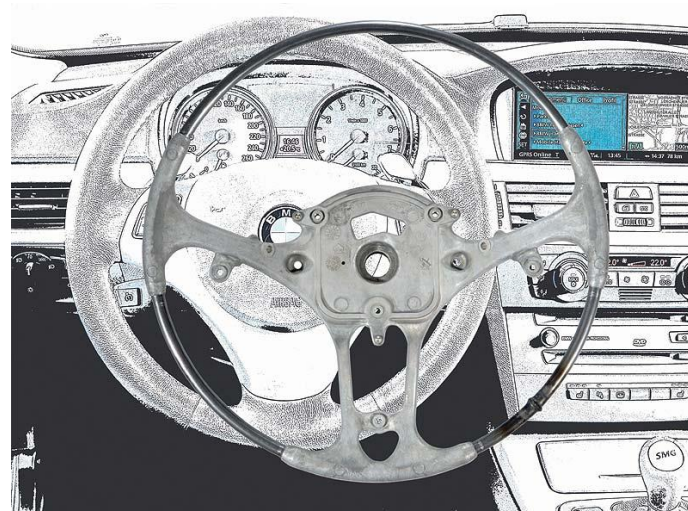
Magnesium und Magnesiumlegierungen

Fertigungstechnische Eigenschaften

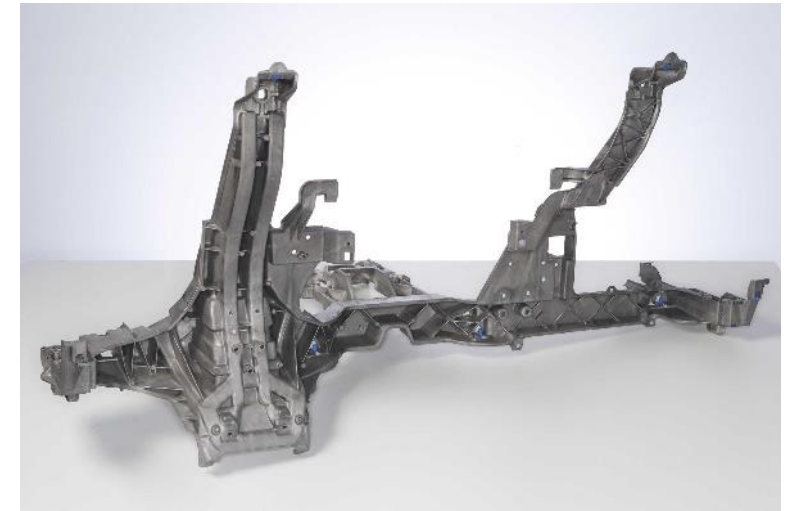
- Erstarrungsschwindung (bei Mg-Schmelze) von 4% ist Ursache für hohe Poren und Lunkerneigung
- Magnesiumschmelze besitzt schlechtes Formfüllungsvermögen.
- 90% aller Mg-Legierungen werden mittels Druckguss hergestellt (Gusslegierungen)
- Warmumformen (Schmieden) ist auch möglich (Knetlegierungen)



Gehäuse einer Kettensäge aus Mg-Druckguss



Lenkspindelgehäuse aus Mg-Druckguss



Instrumententafelträger aus Mg-Druckguss

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Magnesium und Magnesiumlegierungen

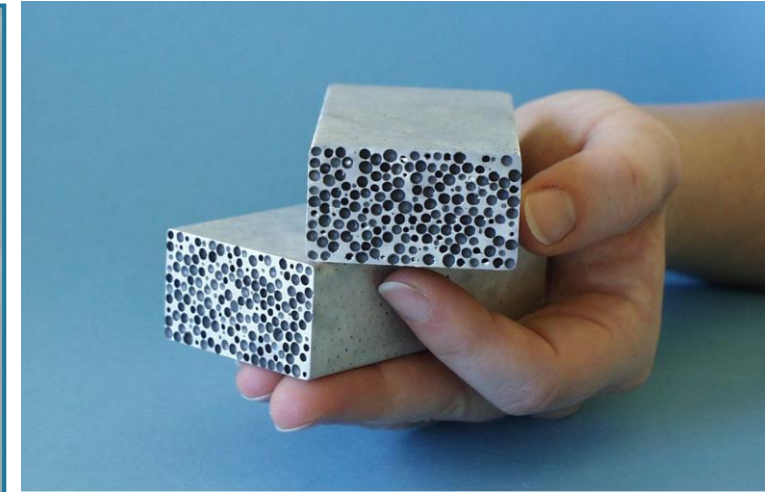
Anwendungen



Saugrohr – AZ91



EADS – Cockpit Abdeckung



Magnesiumschäume

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Magnesium und Magnesiumlegierungen

Anwendungen

- 1922 OPEL baut wassergekühlten 4-Takt Motorradmotor (198 cm³, 6 PS) mit Magnesium-Kurbelgehäuse und Magnesium-Kolben
- 1927-1930 Konstruktion des deutschen Autos "Adler Standard R6" (Bild)
- 30-iger VW-Käfer: Einsatz von Magnesium in der Großserie (21 kg Motorblock/Getriebegehäuse)

Deutsches Automobil „Adler Standard R6“ enthält 73,8 kg Magnesium-Teile



Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Allgemeine Eigenschaften

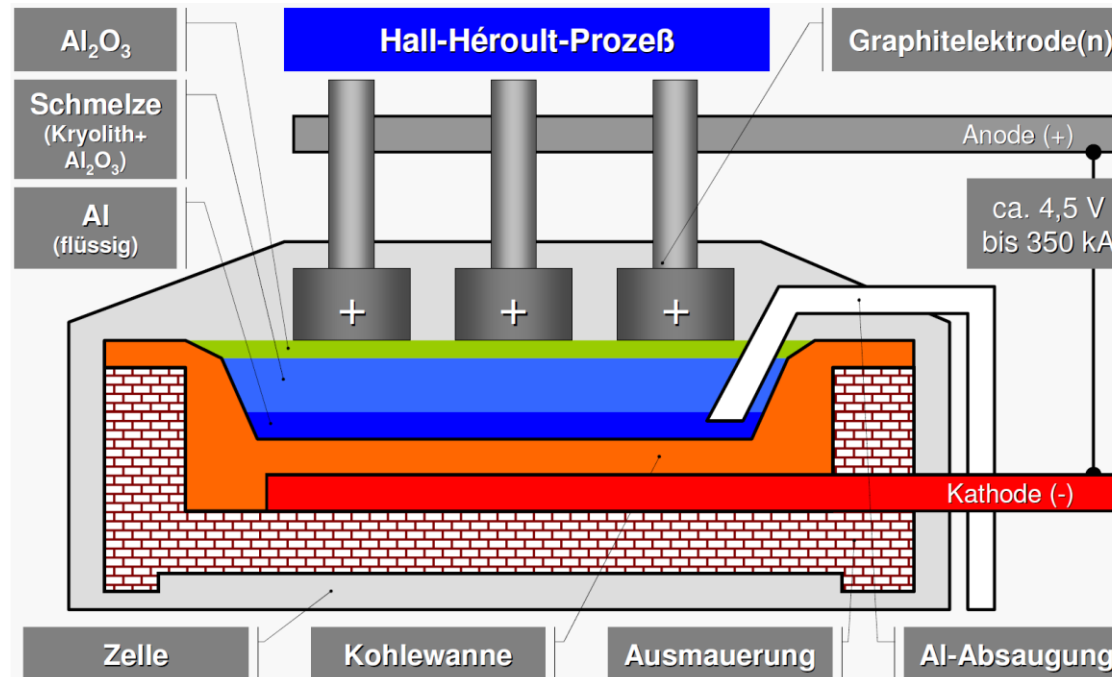
	Magnesium	Aluminium	Titan
Kristallstruktur:	hdp	kfz	α : hdp β : krz ($> 882^\circ \text{ C}$)
Schmelztemperatur:	649° C	660° C	1668° C
Dichte:	$1,74 \text{ g/cm}^3$	$2,7 \text{ g/cm}^3$	$4,5 \text{ g/cm}^3$
E-Modul:	45.000 N/mm^2	66.000 N/mm^2	105.000 N/mm^2
Zugfestigkeit:	150 N/mm^2	95 N/mm^2	350 N/mm^2
Wärmeleitfähigkeit:	156 W/mK	235 W/mK	$21,9 \text{ W/mK}$
Spez. el. Widerstand	$4,38 \mu\Omega \text{ cm}$	$2,65 \mu\Omega \text{ cm}$	$42 \mu\Omega \text{ cm}$
Therm. Ausdehnungskoeffizient	$26,1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	$23,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	$8,35 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Herstellung von Primäraluminium

- Elektrolyt (20% Al_2O_3 und 80% Na_3AlF_6 , $T_m=935^\circ\text{C}$, $\rho=2,15\text{ g/cm}^3$), wobei Na_3AlF_6 als Katalysator wirkt und kaum verbraucht wird.
- Al scheidet sich an Graphitelektrode ab und sinkt aufgrund höherer Dichte nach unten: $\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 2\text{Al} + 3\text{CO}$.



Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Eigenschaften von technisch reinem Aluminium

Chemische Zusammensetzung

Kurz- zeichen	Werkst. Nr.	Chemische Analyse in Masse-%						
		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti
Al 99,8	EN AW-1080A	0,15	0, 15	0,03	0,02	0,02	0,06	0,02
Al 99,5	EN AW-1050A	0,25	0,40	0,05	0,05	0,05	0,07	0,05

Mechanische Eigenschaften

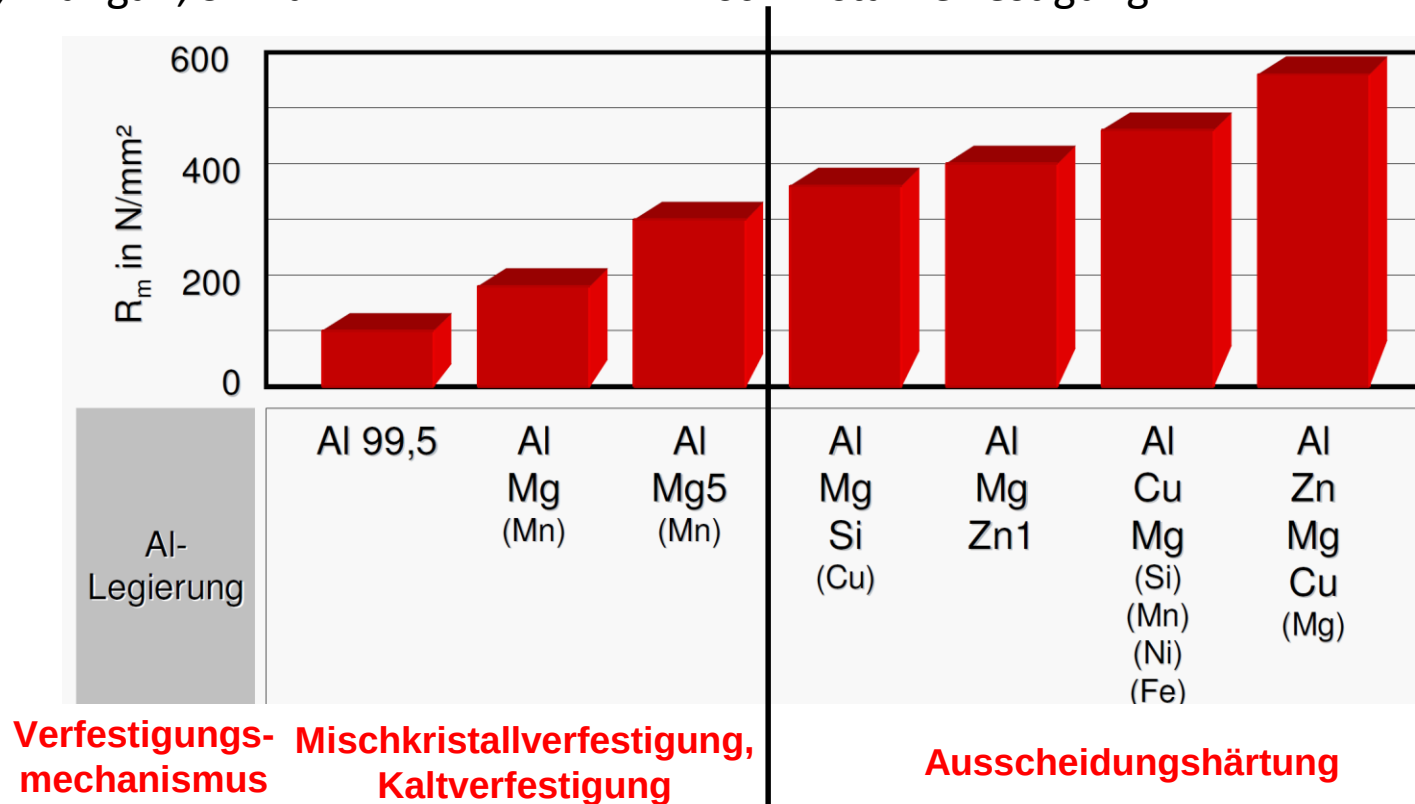
Kurz- zeichen	Werkst. Nr.	0,2-Dehn- grenze $R_{p0,2}$ (N/mm ²)	Zugfestigkeit R_m (N/mm ²)	Bruch- dehnung A_{50} (%)	Härte HBW
Al 99,8	EN AW-1080A	≥ 15	60 – 90	≥ 26	18
Al 99,5	EN AW-1050A	≥ 20	65 – 95	≥ 20	20

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

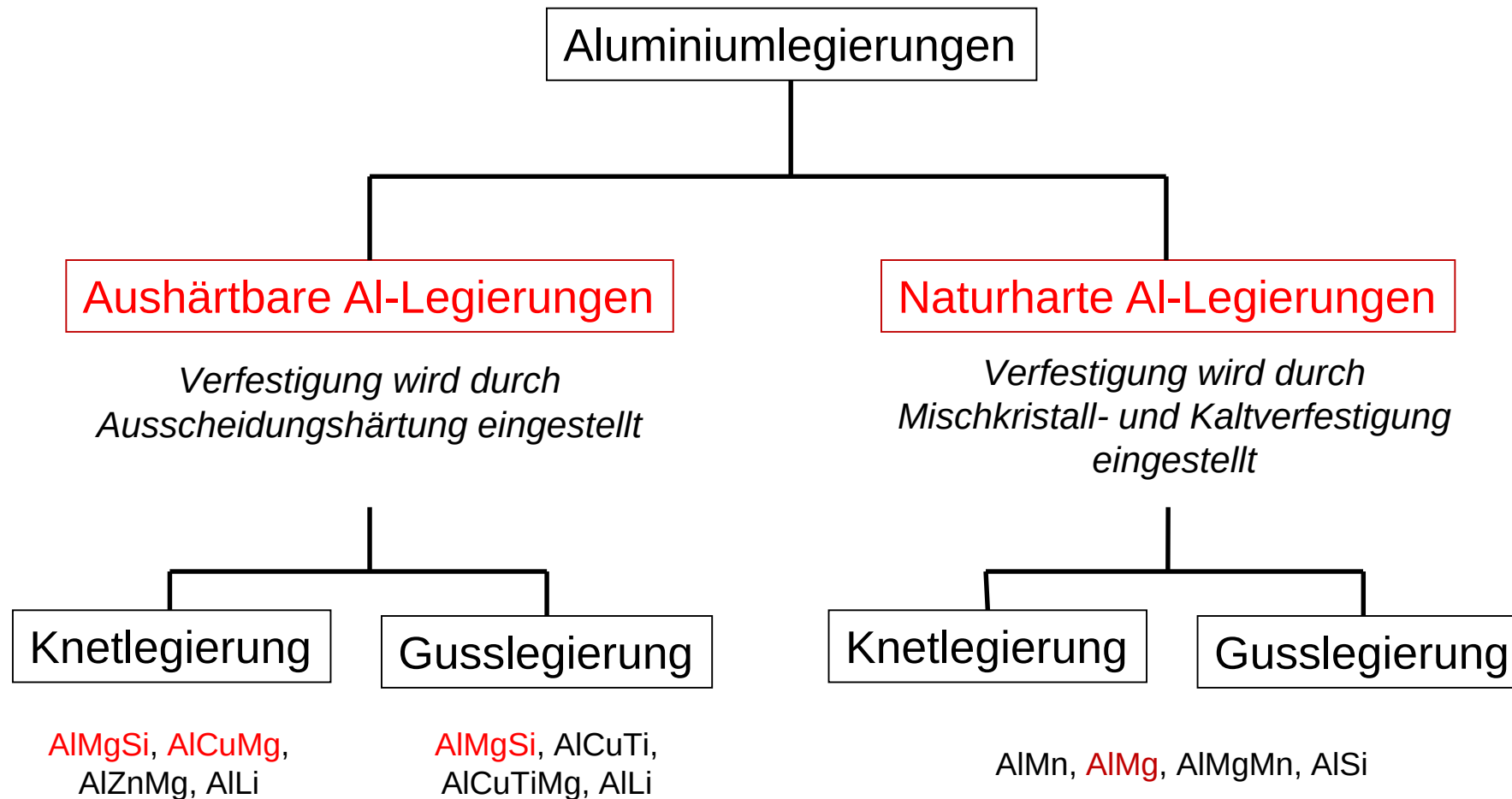
Wirkung von Legierungselementen

- Magnesium, Silizium, Kupfer, Zink, Lithium: Ausscheidungshärtung
- Magnesium, Mangan, Silizium: Mischkristallverfestigung



Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Aluminium und Aluminiumlegierungen



Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Einteilung der Al-Legierungen nach DIN EN 573

<u>Legierungsgruppe</u>	<u>Hauptlegierungselement</u>	<u>Art der Verfestigung</u>
1xxx (1000)	> 99,00 % Aluminium	Naturhart, Kaltverfestigung
2xxx (2000)	Kupfer	Ausscheidungshärtung
3xxx (3000)	Mangan	Naturhart
4xxx (4000)	Silizium	Naturhart
5xxx (5000)	Magnesium	Naturhart
6xxx (6000)	Magnesium + Silizium	Ausscheidungshärtung
7xxx (7000)	Zink	Ausscheidungshärtung
8xxx (8000)	Lithium	Ausscheidungshärtung

Beispiel:

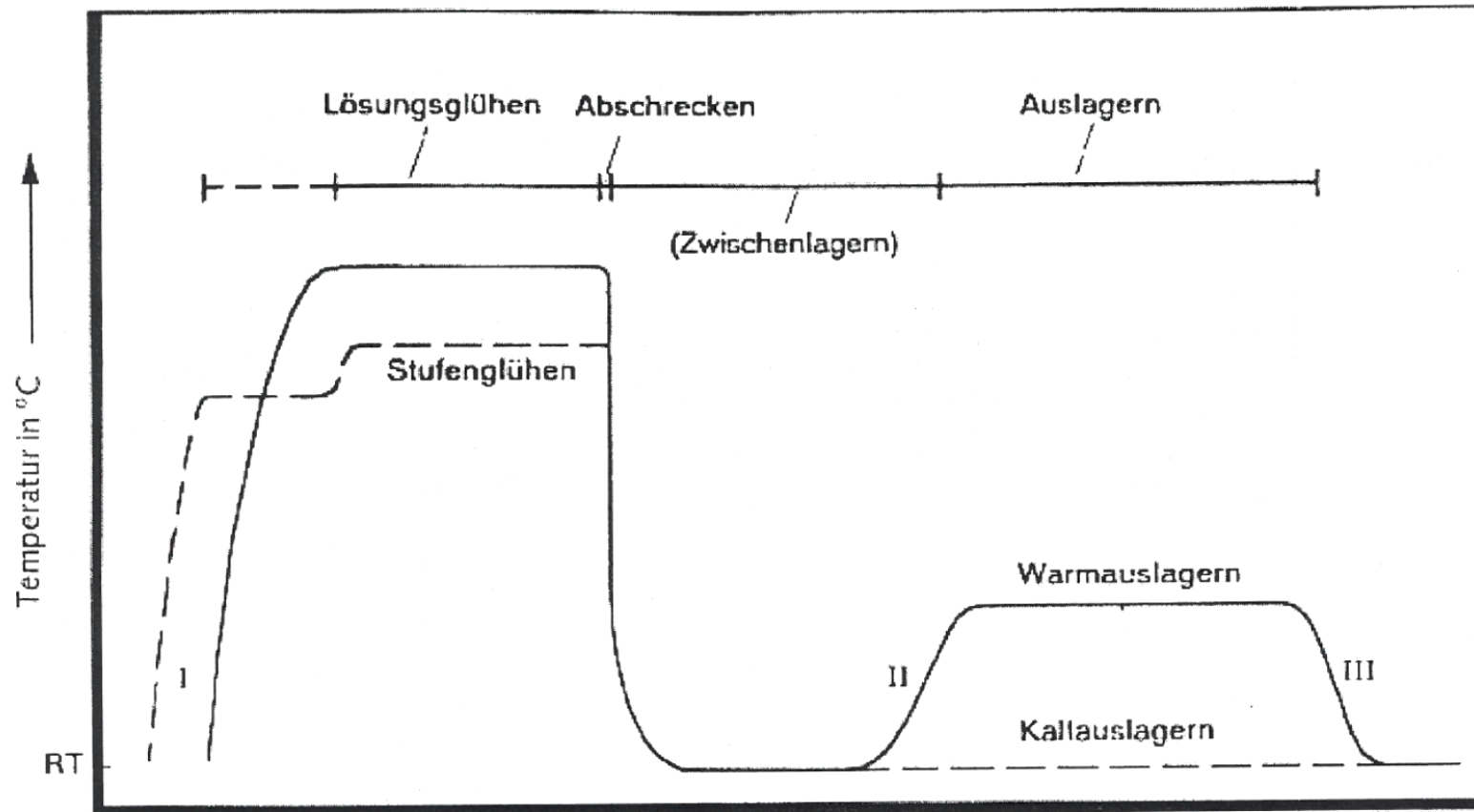
EN AW-5082 = EN AW-AlMg_{4,5}

EN AW-6061 = EN AW-AlMg₁SiCu

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Aushärtbare Al-Legierungen (Verfahrensprinzip, s. auch Ausscheidungshärtung!!!)

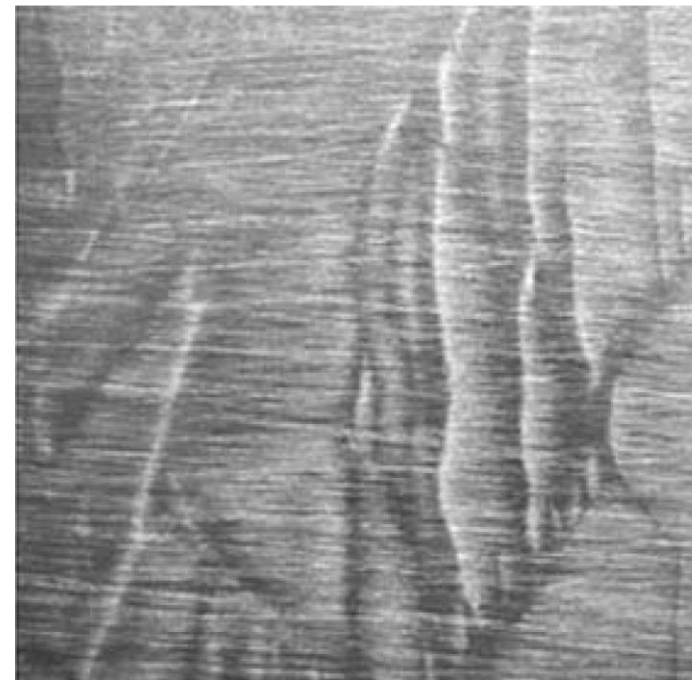
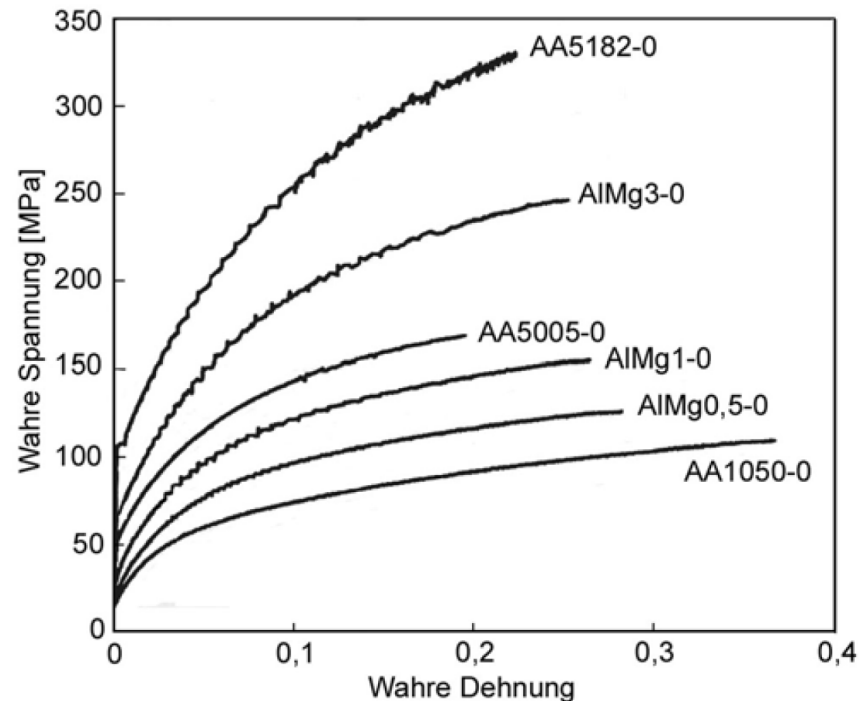


Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Al-Knetwerkstoffe – Blechumformung

- Bei naturharten AlMg(Mn)-Knetlegierungen kommt es während der Umformung zur Bildung von sog. Fließfiguren (Lüdersfiguren). Deshalb sind 5xxx Legierungen für hohe Sichtansprüche ungeeignet.
- Aushärtbare 6xxx Knetlegierungen sind frei von Fließfiguren.

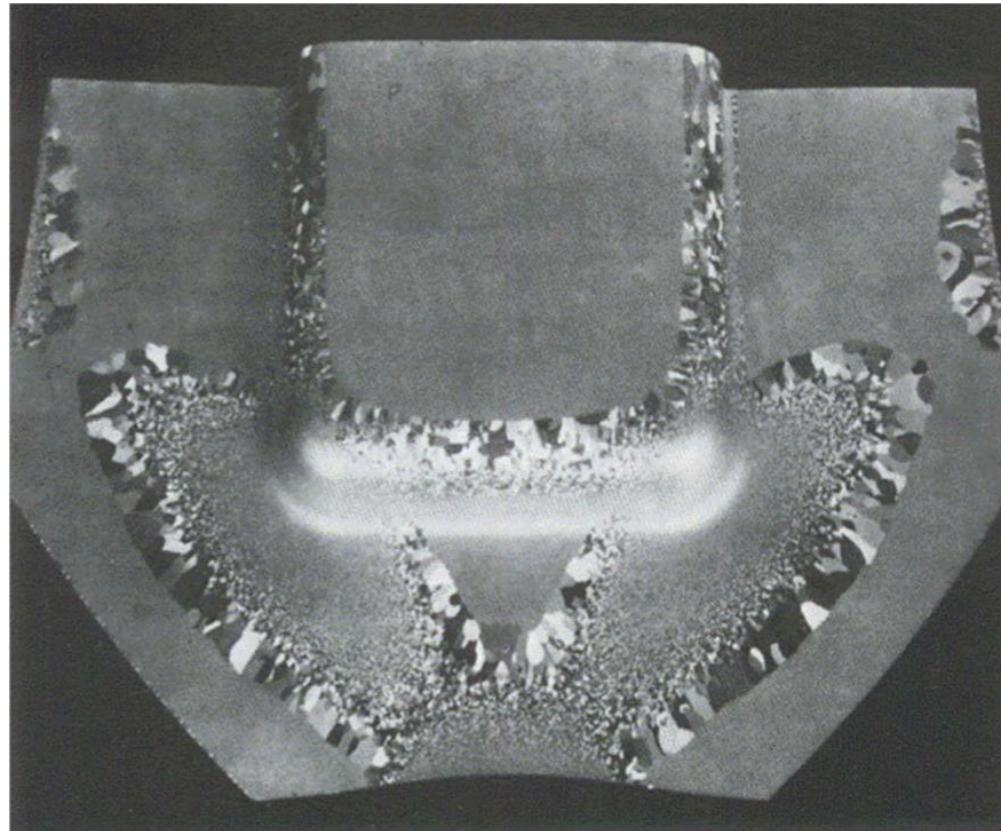


Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Al-Knetwerkstoffe – Blechumformung

Im Bereich schwacher Umformgrade kann es lokal zur Grobkornbildung kommen.

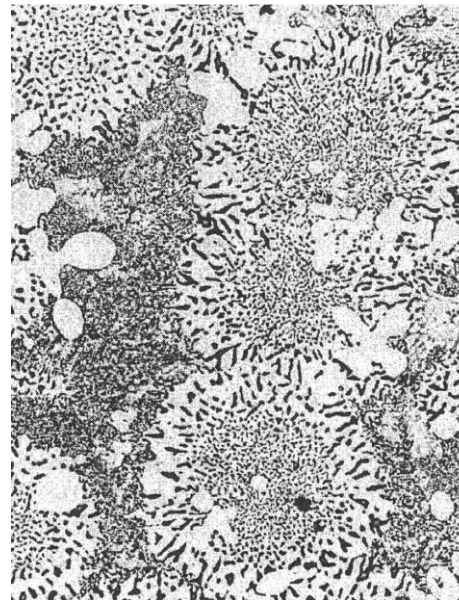
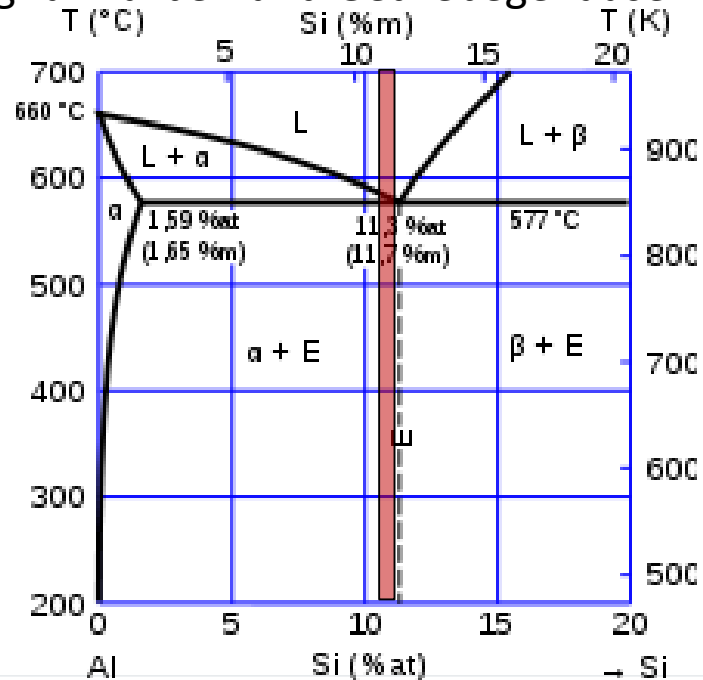


Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

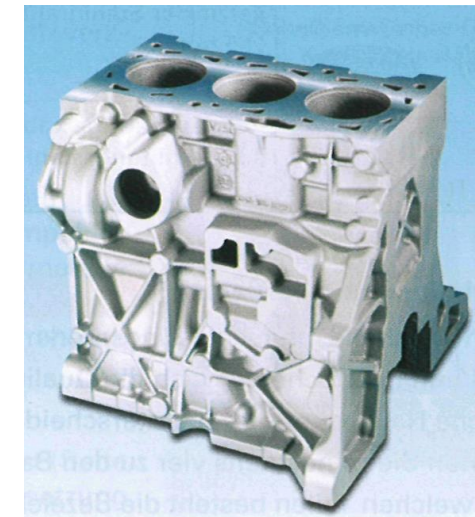
Aluminium und Aluminiumlegierungen

Al-Gusswerkstoffe – Bekanntester Vertreter: G-AlSi12

- Eutektische Gusslegierung (Si-Anteil: 11,7 – 12,5 %) mit gutem Formfüllungsvermögen.
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit durch Ausbildung einer SiO_2 -Oberflächenschicht.
- Anwendung für Kurbel- und Getriebegehäuse.



Motorblock aus einer Al-Gusslegierung



Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

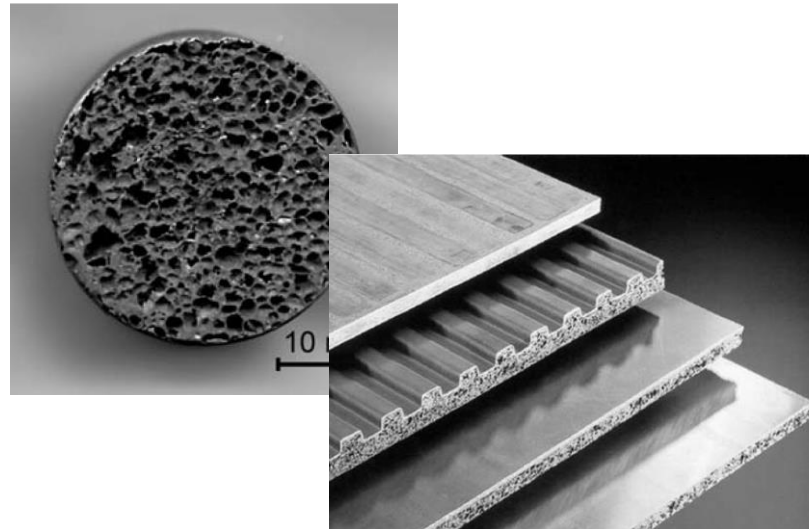
Anwendungen

- Diverse Anwendungen im Automobil-, Flugzeugbau oder Schiffbau.
- Mit Al- und Al-Legierungen lassen sich sehr gut Strangpressprofile herstellen.
- Aluminiumschäume zur Energieabsorption
- Zunehmender Einsatz in elektrotechnischen Anwendungen (Substitution Kupfer, Überlandleitungen)

Strangpressprofile



Aluminiumschaum-Sandwichplatten



Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Titan und Titanlegierungen

	Magnesium	Aluminium	Titan
Kristallstruktur:	hdp	kfz	α : hdp β : krz ($> 882^\circ \text{ C}$)
Schmelztemperatur:	649° C	660° C	1668° C
Dichte:	$1,74 \text{ g/cm}^3$	$2,7 \text{ g/cm}^3$	$4,5 \text{ g/cm}^3$
E-Modul:	45.000 N/mm^2	66.000 N/mm^2	105.000 N/mm^2
Zugfestigkeit:	150 N/mm^2	95 N/mm^2	350 N/mm^2
Wärmeleitfähigkeit:	156 W/mK	235 W/mK	$21,9 \text{ W/mK}$
Spez. el. Widerstand	$4,38 \mu\Omega \text{ cm}$	$2,65 \mu\Omega \text{ cm}$	$42 \mu\Omega \text{ cm}$
Therm. Ausdehnungskoeffizient	$26,1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	$23,6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	$8,35 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Titan und Titanlegierungen

Besonderheiten von Titan

- Geringe spezifische Masse
- Hohe mechanisch-technologische Gütewerte
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (auch in Meerwasser)
- Biokompatibilität

Titan technischer Reinheit wird aufgrund seiner Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit im chemischen Apparatebau eingesetzt, z.B. für Wärmetauscher, Heizschlangen, Behälterauskleidungen.

Die Festigkeit von unlegiertem Titan technischer Reinheit wird insbesondere durch Sauerstoff eingestellt.

Problematisch bei Titan ist die Gefahr der Aufnahme atmosphärischer Gase, welche zur Aufhärtung und sogar zur Versprödung führen können.

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Titan und Titanlegierungen

Anwendungen im Flugzeugbau



~ 300t an Ti Werkstoffen werden in Großraumflugzeugen gebraucht

Fahrwerke werden aus Titanlegierungen hergestellt



Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Titan und Titanlegierungen

Anwendungen in der Medizintechnik



Quelle: Peter Brehm

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Titan und Titanlegierungen

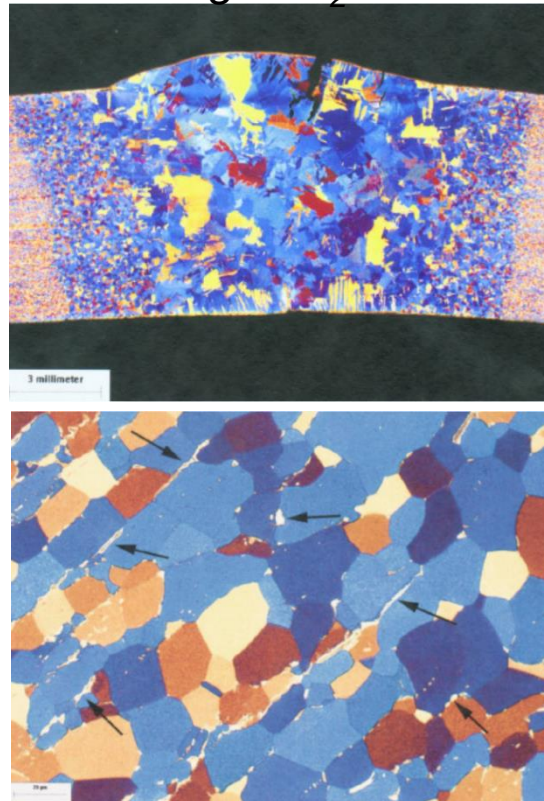
Beispiel: WIG-Schweißen von Titan bei erhöhten O_2 -Anteilen

Aufhärtung insbesondere durch die Aufnahme von O_2 (sollte kleiner 30 ppm sein).



*WIG-Schweißen von
Titan*

Geringer O_2 -Anteil



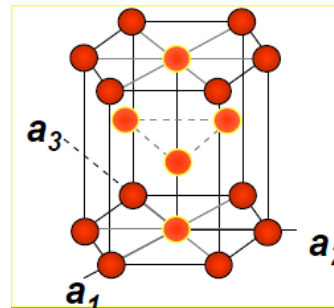
Hoher O_2 -Anteil



Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

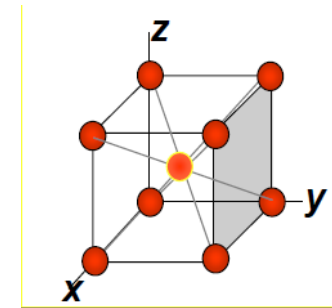
Titan und Titanlegierungen

Titan ist allotrop.



α -Phase (hdp)

883 ° C
→



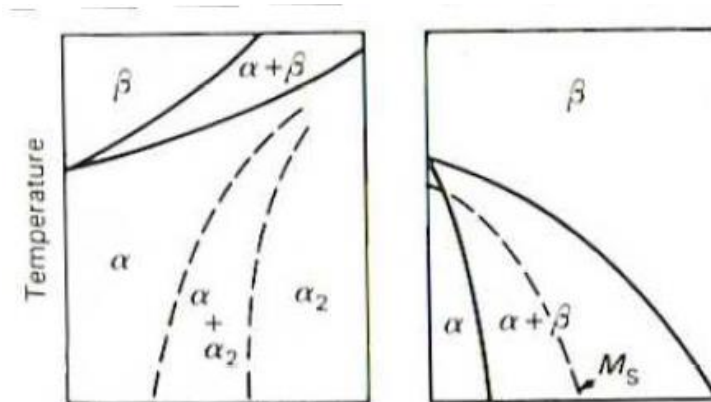
β -Phase (krz)

Das α - und β -Gebiet kann durch Legierungselemente eingegrenzt oder erweitert werden.

Legierungselemente:

α -Stabilisatoren: Al, Sn, O, N, C

β -Stabilisatoren: V, Mo, Cr, Cu, Zr, H



α -Stabilisatoren

β -Stabilisatoren

Leichtmetalle – Eigenschaften und Anwendung

Titan und Titanlegierungen

Einteilung von Titanlegierungen

α – Legierungen (hdp)

- Mäßig kaltverformbar
- Diffusionsgeschwindigkeit der versprödenden Elemente O, N, C geringer als in Beta-Legierungen
- Prädestiniert für Anwendungen bei höheren Temperaturen (z.B. Strahltriebwerke)
- Beispiel: TiAl5Sn2,5

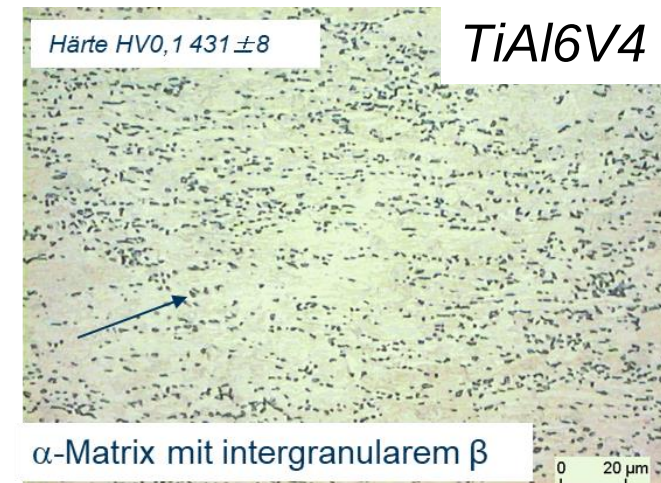
$\alpha + \beta$ – Legierungen

- Guter Kompromiss zwischen Festigkeit, Duktilität und Dichte
- **Beispiel: TiAl6V4**

Sehr weit verbreitet im Flugzeugbau ist die $\alpha + \beta$ – Legierung TiAl6V4 mit Festigkeiten von 1400 MPa.

β – Legierungen (krz)

- Gut kaltverformbar
- Höhere Dichte wg. der zugesetzten Schwermetalle
- Beispiel: TiV13Cr11Al3



Quelle: Bergmann